

# KIT/BSQBD/KSQBD - noSQL systémy a Big Data

Titulní stránka / Moje kurzy / KIT/BSQBD/KSQBD (ZS, 2025/2026) / Zápočet, Zkouška / Důvody vedoucí k zamítnutí práce - binární kritéria

### Navigace

- ▾ Titulní stránka
- 👤 Nástěnka
- ▾ Moje kurzy
- 🎓 JC/UPCUH (LS, 2025/2026)
- 🎓 JC/UPCUH (ZSiLS, 2025/2026)\_2
- 🎓 JC/UPCUH (ZSiLS, 2025/2026)
- 🎓 KIT/BUSE (LS, 2025/2026)
- 🎓 KST/BPOG1 (LS, 2025/2026)
- 🎓 KIT/BBIS (LS, 2025/2026)
- 🎓 KIT/BMTA (ZS, 2025/2026)
- 🎓 KST/BCSH2 (ZS, 2025/2026)
- 🎓 KST/BMOSI (ZS, 2025/2026)
- ▾ KIT/BSQBD/KSQBD (ZS, 2025/2026)
- Účastníci
- 📅 Známký
- ▾ Zápočet, Zkouška
- 📄 **Důvody vedoucí k zamítnutí práce - binární kritéria**
- 🎓 KIT/BDAS2 (ZS, 2025/2026)
- 🎓 FES/BOZP poučení (ZS, 2025/2026)
- 🎓 KST/BCSH1 (LS, 2024/2025)
- 🎓 KIT/BRPP2 (LS, 2024/2025)
- 🎓 2025 – OS
- 🎓 KAM/BTEGR (LS, 2024/2025)
- 🎓 KST/BDATS (ZS, 2024/2025)
- 🎓 KST/BOOP (LS, 2024/2025)
- 🎓 KST/BPOG1 (LS, 2024/2025)
- 🎓 KIT/BSPWE (LS, 2024/2025)
- 🎓 KIT/BOPE2 (ZS, 2024/2025)\_2
- 🎓 KIT/BOPE2 (ZS, 2024/2025)
- 🎓 2025 – PS1
- 🎓 KAM/BAMAT (ZS, 2024/2025)\_KOMPAS
- 🎓 KAM/BAMAT (ZS, 2024/2025)
- 🎓 KIT/BZALG (ZS, 2024/2025)
- 🎓 2025 – IZ (ZS)
- 🎓 JC/IPAIH (LS, 2024/2025)
- 🎓 JC/IPAIG (ZS, 2024/2025)
- 🎓 JC/IPAIF (LS, 2023/2024)
- 📄 Více...

## Důvody vedoucí k zamítnutí práce - binární kritéria

Práce musí odpovídat zadání a musí splňovat tato binární kritéria:

- Všechny soubory v ZIPu jsou čitelné a nejdou do chyby při otevření (poškozený archiv = nesplněno).
- V dokumentaci jsou uvedeny použité zdroje a nástroje (sekce Zdroje).

Práce nejeví známky plagiátorství a použitý text/kód odpovídá deklarovaným zdrojům.

- Student jednoznačně zvolil jedno z témat 1–4 (Redis, MongoDB, Cassandra, ELK) a tomuto tématu odpovídá obsah celé práce (architektura, dotazy, data).
- Použité verze databáze / ELK komponent splňují podmínku „maximálně tři verze zpět od aktuální“ a jsou v dokumentaci explicitně uvedeny (číslo verze).
- V dokumentaci jsou uvedeny použité Docker image (oficiální/bitnami apod.) s odůvodněním výběru (pro NoSQL: Redis Stack/Insight, MongoDB + Compass, apod.; pro ELK: elasticsearch/logstash/kibana).
- Dokumentace obsahuje všechny povinné části.
- Dokumentace obsahuje schéma architektury (např. z draw.io) vložené jako obrázek.
- Architektura je textově popsána tak, že je srozumitelné: jaké komponenty běží, jak jsou propojeny, a jak se případně liší od doporučeného nasazení (včetně zdůvodnění).
- Pro každou z podkapitol 1.2.x platí:
  - 1.2.1 CAP teorie: je explicitně uvedeno, jaké garance CAP řešení poskytuje a proč jsou vzhledem k případu užití dostačující.
  - 1.2.2 Cluster: je uveden počet clusterů (min. 1) a zdůvodnění, proč právě tolik.
  - 1.2.3 Uzly: je uveden počet uzlů (min. 3) a jejich role (příp. u ELK: master/data/ingest) + zdůvodnění počtu.
  - 1.2.4 Sharding/Partitioning: je popsáno, jak je řešen sharding/partitioning (min. 3 shardů/partitionů) a zda a jak jsou použity indexy (příp. sekundární), včetně zdůvodnění vzhledem k datům a dotazům.
  - 1.2.5 Replikace: je uveden počet replik (min. 3) a proč je taková replikace dostačující vzhledem k objemu dat a požadované dostupnosti.
  - 1.2.6 Perzistence dat: je popsán způsob perzistence (práce s diskem, pamětí, mechanismus ukládání/načítání dat) v konkrétní technologii.
  - 1.2.7 Distribuce dat: je srozumitelně shrnuto, jak jsou data rozdělována, replikována a jak probíhá zápis/čtení, včetně odkazů na screenshoty/skripty, které toto chování dokazují (např. počty záznamů na uzlech/shardech).
  - 1.2.8 Zabezpečení: je popsáno, jak je řešena autentizace a autorizace (minimální požadavek splněn); u MongoDB je použito keyfile (ne fixní).
- Pokud některá z podkapitol 1.2.x chybí nebo je jen v rozsahu jedné obecné věty bez vazby na konkrétní řešení, pravidlo není splněno.
- Složka „Funkční řešení“ obsahuje docker-compose.yml a všechny skripty/konfigurace nutné ke spuštění.
  - Soubor docker-compose.yml je validní YAML a lze podle něj kontejnery spustit.
  - V dokumentaci je docker-compose.yml popsáný: služby, porty, volumes, proměnné prostředí, závislosti, inicializační skripty.
  - Spuštění celého řešení se v maximální možné míře omezuje na docker-compose (typicky docker-compose up/build) a případné jednoduché přípravné kroky (např. nastavení .env), nikoli manuální zásahy do kontejnerů.
- Ve složce „Data“ jsou minimálně 3 datové soubory.
  - Jeden z datových souborů má prokazatelně alespoň 5 000 záznamů.
  - Je přítomen Python skript/notebook (např. Jupyter) pracující s těmito daty.
  - V dokumentaci je vysvětlen typ dat, formát a způsob, jak s nimi databáze/ELK pracuje.
  - Je vysvětleno, proč nebyly zvoleny jiné datové struktury nebo zdroje, resp. proč je zvolený datový model vhodný.
  - Je uvedeno, jaký je rozsah dat (počty záznamů, případně velikost), kolik obsahují prázdných hodnot/chybějících polí a jaké úpravy dat byly provedeny (čištění, transformace, anonymizace) včetně důvodů.
  - U každého datasetu je uveden zdroj dat (URL nebo popis generátoru).
  - Python skript provádí základní analýzu dat (počty, prázdná pole, základní statistiky – suma, průměr apod., plus aspoň jedno grafické zobrazení) a tato analýza je v práci okomentována.
- Ve složce „Dotazy“ je jeden soubor, který obsahuje všech 30 (nebo více) dotazů.
  - Každý dotaz má:
    - zadání v přirozeném jazyce,
    - konkrétní příkaz v jazyce dané technologie (Mongo/Redis/Cassandra/Elasticsearch DSL),
    - slovní komentář: obecné chování příkazu + konkrétní vysvětlení na použitých datech.
- Je pokryto minimálně 5 kategorií dotazů a v každé kategorii je alespoň 6 dotazů.
- Funkčnost pro obhajobu
  - Funkční řešení skutečně běží na cílové platformě dle návodu (není nutné zásadně opravovat konfigurace, aby se spustilo).
  - Všechny popsané dotazy lze v běžících kontejnerech reprodukovat (data jsou nahraná, konfigurace odpovídá dokumentaci).
  - Architektura popsaná v práci odpovídá skutečně nasazenému řešení (není v rozporu s docker-compose či realitou v clusteru).

Naposledy změněno: středa, 18. února 2026, 17.21

◀ ZADÁNÍ zápočtového projektu

Přejít na...

Základní samokontrola semestrální práce před odevzdáním ▶

✉ [Kontaktujte podporu stránek](#)

Jste přihlášení jako [Denys Tkach](#) ([Odhlásit se](#))  
[KIT/BSQBD/KSQBD \(ZS, 2025/2026\)](#).

[Souhrn uchovávaných dat](#)

[Stáhněte si mobilní aplikaci](#)